Modelo Jerarquico.

1. Introducción

1.1 Breve presentación del tipo de base de datos.

El **modelo de datos jerárquico** organiza la información en una estructura de árbol invertido (similar a las carpetas de un sistema operativo) donde los datos se conectan mediante relaciones de uno a varios.

1.2 Historia.

Antes de los sistemas de gestión de bases de datos, los programas usaban archivos planos, lo que causaba problemas de integridad y dificultad para representar relaciones entre datos. Por ello surgió el modelo jerárquico, implementado principalmente en IMS de IBM. Este modelo organiza los datos en relaciones de uno a muchos: una entidad puede tener varios elementos relacionados, pero cada elemento solo puede depender de una entidad superior.

2. Modelo y estructura.

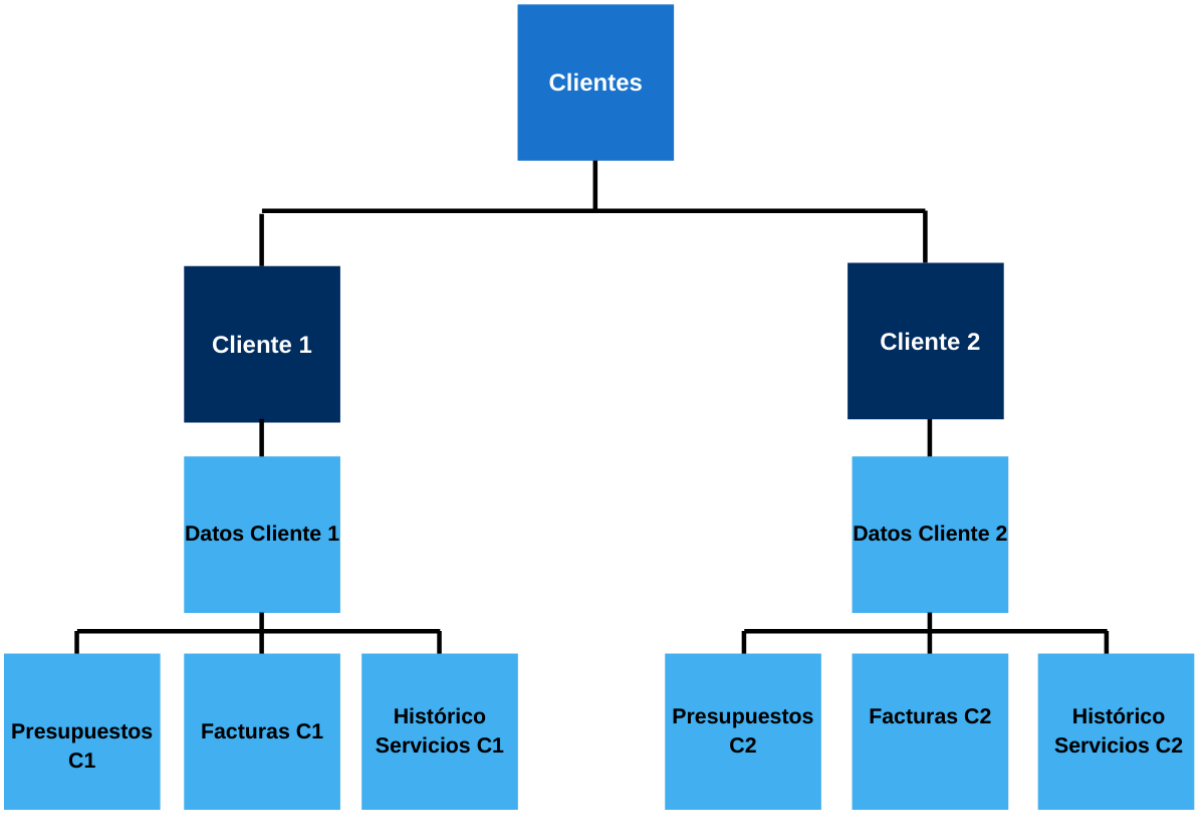
2.1 Explicación del modelo de datos.

El modelo jerárquico organiza los datos en forma de árbol. Cada registro tiene un padre y puede tener varios hijos, pero cada hijo solo puede depender de un único padre. Así, las relaciones son principalmente de uno a muchos.

2.2 Cómo se organizan y relacionan los datos.

Los datos se organizan por niveles, desde un registro principal hasta sus registros dependientes. Para relacionarlos, se usa una estructura padre-hijo: un padre puede tener varios hijos, pero cada hijo pertenece a un solo padre.

2.3 Diagramas o gráficos ilustrativos.



3. Ventajas e inconvenientes.

¿Qué aportó este modelo en su época?

Supuso un avance revolucionario para su época porque permitió estructurar, centralizar y gestionar volúmenes masivos de información de forma automatizada, algo fundamental para proyectos complejos como la misión Apolo de la NASA

Limitaciones en comparación con otros modelos.

En comparación con el Modelo de Red

- En el jerárquico un registro hijo solo puede tener un único padre, en el modelo en red un registro hijo puede tener varios padres.
- En el modelo jerárquico las rutas están predefinidas, el modelo en red permite mas flexibilidad en las rutas

En comparación con el Modelo relacional

- Las consultas en el modelo relacional son simétricas y flexibles, mientras que en el jerárquico dependen estrictamente del camino de navegación desde la raíz
- El modelo jerárquico no soporta de forma nativa relaciones muchos a muchos (N:M) sin duplicar datos masivamente. El modelo relacional las resuelve fácilmente mediante tablas intermedias .

En comparación con Modelos NoSQL

- El modelo jerárquico resulta obsoleto para manejar volúmenes masivos de datos distribuidos, esquemas semiestructurados o JSON

4. Ejemplos de uso

1.4. Casos reales o empresas que lo hayan utilizado o lo utilicen actualmente.

Programa Apolo (NASA): el sistema IMS de IBM se creó para controlar e inventariar las piezas de los cohetes y naves espaciales.

Banca y finanzas: IMS se empleó para procesar operaciones de gran volumen, como retiradas en cajeros y pagos con tarjeta.

Seguros, industria y administraciones públicas: el modelo jerárquico sigue presente en sistemas antiguos de gran tamaño que requieren rapidez y fiabilidad, especialmente mediante IMS de IBM.